Vérification de la linéarité des log-odds

Ce code permet de vérifier l'hypothèse de linéarité entre une variable explicative et les log-odds dans une régression logistique.

Principe

La régression logistique suppose une relation linéaire entre chaque variable explicative et le logarithme des odds (log-odds). Ce code permet de visualiser graphiquement cette relation pour vérifier l'hypothèse.

Code d'exemple

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

# Exemple avec une variable X1
X = data[['X1']]  # Variable explicative (peut être age, imc, etc.)
y = data['y']     # Variable cible binaire (0 ou 1)

# Entraînement du modèle
model = LogisticRegression()
model.fit(X, y)

# Générer les prédictions de probabilité
proba = model.predict_proba(X)[:, 1]  # Probabilité d'appartenir à la
classe 1

# Calcul des log-odds
log_odds = np.log(proba / (1 - proba))

# Tracer la relation entre X1 et les log-odds
plt.scatter(X, log_odds, alpha=0.6)
plt.xlabel("Valeur de X1")
plt.ylabel("Log-odds")
plt.title("Relation linéaire entre X1 et les log-odds")
plt.grid(True)
plt.show()
```